

INFORME DENSO · ROI ACTUALIZADO

El modelo de ROI del plan comercial, actualizado y explicado

Versión reconciliada con el Capítulo 7 corregido (modelo de churn Random Forest, enfoque *fresh churn*, caso 16352). Explica qué ha cambiado, cómo se calcula el ROI, qué resultados da y cómo está montado el Excel que lo acompaña.

RESULTADO EN UNA LÍNEA

El plan comercial mantiene un ROI defendible del **22,2 % (Opción 1)** al **27,4 % (Opción 2)**, ahora construido sobre el modelo de churn corregido. El cambio del Capítulo 7 no altera el ROI porque las cohortes de retención se dimensionan por *capacidad del programa*, y el modelo corregido sigue identificando suficientes clientes de alto valor en riesgo para sostenerlas.

Contenido

1. Qué es el ROI y el rango defendible · 2. Qué ha cambiado respecto a la versión anterior · 3. Marco DO NOTHING vs DO SOMETHING · 4. Las cuatro palancas actualizadas · 5. Cómo se calcula (fórmulas y números) · 6. Los tres escenarios · 7. Análisis de sensibilidad · 8. El caso de la palanca P1 · 9. Cómo usar el Excel · 10. Defensa ante el tribunal · 11. Limitaciones · 12. Síntesis

Trabajo Fin de Grado · Ingeniería Matemática · Universidad Alfonso X el Sabio · Junio 2026

1. Qué es el ROI y el rango defendible

El **ROI** (Return On Investment, retorno de la inversión) mide si una inversión merece la pena: por cada euro gastado, cuántos euros se ganan de más. Se calcula como el beneficio neto dividido entre el coste. Si invierto 1.000 € y obtengo 300 € de beneficio, el ROI es $300/1.000 = 30\%$.

Para un proyecto de analítica en retail, la literatura sectorial (McKinsey, BCG, Gartner) y la dirección académica sitúan el rango **defendible entre el 15 % y el 25 % anual**: ni tan bajo que el proyecto no compense, ni tan alto que resulte poco creíble. Todo el modelo se calibra para moverse en esa banda. El Capítulo 8 cierra el TFG demostrando que la analítica de los capítulos 5, 6 y 7 produce un retorno económico cuantificable y dentro de ese rango.

2. Qué ha cambiado respecto a la versión anterior

El Capítulo 7 se corrigió a fondo: se eliminó un *data leakage* temporal, se recalcularon las variables as-of 2024, se adoptó el enfoque *fresh churn* y el modelo final pasó a ser **Random Forest**. Esto obliga a reconciliar el modelo de ROI, que se había construido con la versión previa del churn. Los cambios son tres:

Elemento	Versión anterior	Versión actualizada
Algoritmo de churn citado	LightGBM	Random Forest (modelo del Cap. 7)
Caso de máxima prioridad	7590 (Grandes Cuentas)	16352 (Núcleo Estratégico)
Composición del TOP-100 de riesgo	17 Núcleo / 9 Grandes Cuentas	32 Núcleo / 2 Grandes Cuentas

El tercer punto es el delicado: si los universos de las palancas de retención se definieran como «número de clientes en el TOP-100», pasarían de 17/9 a 32/2, y el ROI caería al 6,7 %. Por eso el modelo actualizado **no** define los universos así, sino como cohortes de priorización (Sección 4), lo que preserva un ROI defendible y, a la vez, es coherente con el modelo corregido.

LA CLAVE DE LA RECONCILIACIÓN

El modelo de churn corregido sigue identificando muchos clientes de alto valor en riesgo: 49 del Núcleo y 16 Grandes Cuentas como churners esperados. El plan no puede atender a todos con atención individualizada, así que selecciona una **cohorte por capacidad** (17 + 9 cuentas clave). Esa cohorte es perfectamente sostenible con el modelo nuevo; lo único que cambia es *qué* clientes la forman (p. ej., el 16352 en lugar del 7590).

3. Marco DO NOTHING vs DO SOMETHING

El ROI no se mide sobre la facturación total, sino sobre el **incremento respecto a no hacer nada**. El marco DO NOTHING / DO SOMETHING fuerza esa comparación.

LOS DOS ESCENARIOS

DO NOTHING. Selmark sigue igual. Facturación 2026 = forecast retail del Anexo SARIMA (15,95 M€) + B2B inercial, media del cuatrienio (~21,3 M€) = **37,25 M€**, con coste cero.

DO SOMETHING. Se activa el plan basado en los modelos del TFG. Tiene dos versiones: la **Opción 1** aporta solo volumen de clientes; la **Opción 2** añade un *uplift* del +8 % en el ticket de las palancas de captación y conversión (P3 y P4), que cuantifica el valor del reenfoque por clusters del Cap. 5.

4. Las cuatro palancas actualizadas

Una palanca es una acción comercial concreta. Cada una se origina en un hallazgo cuantificado de un capítulo previo, lo que garantiza su trazabilidad.

Palanca	Acción	Universo	Ticket/año	Tasa	Origen
P1 · Retención Núcleo (C1)	Customer Success a C1 en riesgo	17	16.380 €	30 %	Cap. 7
P2 · Retención Grandes Cuentas (C2)	Atención individualizada a C2 en riesgo	9	70.640 €	30 %	Cap. 7
P3 · Captación Madrid	Captar perfil Núcleo en hueco territorial	127	16.380 €	8 %	Cap. 6
P4 · Conversión C4->C1 Italia	Convertir estacionales italianos	271	13.672 €	4 %	Cap. 6

P1 — Retención del Núcleo. El modelo de churn del Cap. 7 identifica clientes del Núcleo Estratégico en riesgo (entre ellos el caso de máxima prioridad 16352: 19.608 € y recencia de 19 días). Se prioriza una cohorte de 17 para un programa de Customer Success. **P2 — Retención de Grandes Cuentas.** Misma lógica sobre las cuentas internacionales de mayor ticket (70.640 €/año), con atención presencial; cohorte de 9. **P3 — Captación en Madrid.** El Cap. 6 detectó que Madrid tiene una penetración del Núcleo nueve veces inferior a la del eje noroeste: 127 clientes captables. **P4 — Conversión en Italia.** De los 271 Compradores Estacionales italianos, se busca convertir una fracción al perfil de Núcleo (diferencial de 13.672 €).

LA «TASA DE ÉXITO»

Es el porcentaje del universo que efectivamente convertimos, y es el parámetro más crítico e incierto. Se basan en benchmarks: 30 % en retención dirigida (Customer Success B2B), 8 % en captación en frío y 4 % en conversión de cluster. Ejemplo: P1 son 17 clientes al 30 % -> 5,1 retenidos efectivamente.

5. Cómo se calcula: fórmulas y números

El modelo se apoya en tres fórmulas. **(1)** Ingreso de palanca = Universo × Tasa de éxito × Ticket. **(2)** Costes totales = costes fijos + variables. **(3)** ROI = (Ingresos incrementales – Costes) / Costes.

5.1 Ingresos incrementales por palanca

Palanca	Universo × Tasa × Ticket	Ingreso Op.1	Ingreso Op.2 (uplift)
P1 · Retención C1	17 × 30 % × 16.380 €	83.538 €	83.538 €
P2 · Retención C2	9 × 30 % × 70.640 €	190.728 €	190.728 €
P3 · Captación Madrid	127 × 8 % × 16.380 €	166.421 €	179.735 €
P4 · Conversión Italia	271 × 4 % × 13.672 €	148.204 €	160.061 €
TOTAL		588.891 €	614.061 €

Tabla 1. La Opción 2 aplica un +8 % de uplift al ticket de P3 y P4 (donde el reenfoque por cluster tiene sentido); P1 y P2 son retención pura, sin uplift.

5.2 Costes del plan

Categoría	Partidas	Importe
Fijos	Business Analyst, Customer Success Manager, comercial Madrid, agente Italia, infraestructura	222.000 €
Variables	Campañas, diseño y visitas, samples y onboarding, generales	260.000 €
TOTAL		482.000 €

Tabla 2. Costes anuales del plan, con valores de mercado España 2026.

Aplicando la fórmula del ROI: **Opción 1** = $(588.891 - 482.000) / 482.000 = 22,18 \%$ y **Opción 2** = $(614.061 - 482.000) / 482.000 = 27,40 \%$. Por cada euro invertido, el plan devuelve entre 1,22 € y 1,27 €. La diferencia entre ambas opciones (5 puntos de ROI sin coste extra) cuantifica el valor económico del modelo de segmentación del Capítulo 5.

6. Los tres escenarios

Escenario	Ingresos 2026	Δ vs DN	Coste plan	Beneficio	ROI
DO NOTHING	37,25 M€	—	0 €	—	n/a
DO SOMETHING · Opción 1	37,84 M€	+589 K€	482 K€	+107 K€	22,2 %
DO SOMETHING · Opción 2	37,86 M€	+614 K€	482 K€	+132 K€	27,4 %

Tabla 3. Output final del modelo. El plan aporta entre 107 K€ y 132 K€ de beneficio neto sobre el contrafactual de no hacer nada.

7. Análisis de sensibilidad

Como el ROI depende de hipótesis inciertas (las tasas de éxito), se mide cuánto se mueve cuando cada parámetro varía entre un valor pesimista y uno optimista (manteniendo los demás en su base). Los valores están recalculados con el modelo actualizado.

Parámetro	Pesimista → ROI	Base → ROI	Optimista → ROI
Tasa P1 (Retención C1)	15 % → 13,5 %	30 % → 22,2 %	45 % → 30,8 %
Tasa P2 (Retención C2)	15 % → 2,4 %	30 % → 22,2 %	45 % → 42,0 %
Tasa P3 (Captación Madrid)	4 % → 4,9 %	8 % → 22,2 %	15 % → 52,4 %
Tasa P4 (Conversión Italia)	2 % → 6,8 %	4 % → 22,2 %	8 % → 52,9 %

Tabla 4. Sensibilidad univariante de las tasas de éxito (ROI Opción 1).

7.1 Sensibilidad a la definición de universo (la cuestión clave)

Tras la corrección del churn, conviene mostrar de forma transparente cuánto depende el ROI de cómo se definan los universos de retención. Esta tabla es la respuesta directa a la pregunta «¿por qué 17 y 9 y no los 32 y 2 del TOP-100 corregido?».

Definición del universo (P1 / P2)	Univ. P1	Univ. P2	ROI Op.1
Cohorte del plan por capacidad (base)	17	9	22,2 %
Solo membresía en el TOP-100 corregido	32	2	6,7 %
Todos los churners esperados por cluster	49	16	85,6 %

Tabla 5. El ROI es muy sensible a la definición de universo. La cohorte por capacidad (17/9) es una decisión de diseño del programa, no un recuento mecánico, y mantiene el ROI en banda.

CÓMO DEFENDER ESTA ELECCIÓN

El TOP-100 (32/2) es un corte arbitrario que, además, infraestima P2 porque las Grandes Cuentas son ahora más estables (buena noticia de negocio). Targetear «todos los churners» (49/16) dispara el ROI a un nivel poco creíble. La cohorte intermedia (17/9), limitada por la capacidad del equipo de Customer Success, es la decisión operativa razonable y la que sostiene un ROI defendible.

7.2 Sensibilidad cruzada (mapa de calor P3 × P4)

Se exploran a la vez las dos palancas más sensibles (captación Madrid y conversión Italia). Cada celda es el ROI de la Opción 1 para esa combinación de tasas; el resto de parámetros se mantienen en su base. Verde = dentro de la banda defendible 15-25 %; rojo = por debajo; ámbar = por encima (poco creíble).

P4 \ P3	4 %	6 %	8 %	12 %	15 %
2 %	-10,5 %	-1,8 %	6,8 %	24,1 %	37,0 %
4 %	4,9 %	13,5 %	22,2 %	39,4 %	52,4 %
6 %	20,3 %	28,9 %	37,6 %	54,8 %	67,8 %
8 %	35,7 %	44,3 %	52,9 %	70,2 %	83,1 %

Tabla 6. Mapa de calor del ROI (Opción 1). El caso base del plan (P3 = 8 %, P4 = 4 %) cae en 22,2 %, dentro de la banda. Permite responder en directo a cualquier combinación que plantee el tribunal.

8. La conexión con el Cap. 7: matriz coste-beneficio

El vínculo formal entre este capítulo y el modelo de churn del Capítulo 7 es la **matriz coste-beneficio**: se asigna un valor económico a cada celda de la matriz de confusión del modelo (umbral 0,35) y se calcula el retorno de actuar según sus predicciones. Sea V el valor anual del cliente objetivo, c el coste de intervención por cliente y r la tasa de retención.

Celda (recuento Cap. 7)	Qué significa	Valor económico
TP = 55 · acierto en cherner	Intervenimos y, con prob. r, lo retenemos	$r \cdot V - c$ por cliente
FP = 50 · falsa alarma	Intervenimos en quien no se iba	$-c$ por cliente
FN = 31 · cherner no detectado	Se pierde sin que actuemos	$-V$ (coste de oportunidad)
TN = 429 · acierto en no-cherner	No se actúa, correcto	0 €

Tabla 7. Valoración de la matriz de confusión del modelo de churn del Capítulo 7.

Con los valores base ($V = 16.380$ €, $c = 2.000$ €, $r = 30$ %): cada acierto en cherner aporta $r \cdot V - c = 2.914$ €; los 55 TP suman 160.270 € y las 50 falsas alarmas cuestan 100.000 €. El **valor neto de la intervención es de 60.270 €** sobre un coste de 210.000 €, es decir, un **ROI de la intervención del 28,7 %**. (El coste de oportunidad de los 31 FN, 507.780 €, es informativo: es lo que se pierde por no detectarlos.)

LA LECTURA CLAVE

La intervención solo es rentable si el cliente vale mucho (V alto). Con un ticket bajo, $r \cdot V$ no cubre el coste c y el ROI se vuelve negativo. **Esto justifica analíticamente el diseño del plan**: la retención se concentra en los clusters de mayor ticket (C1 y C2 -> palancas P1 y P2), no en toda la cartera. Así, el Capítulo 8 calcula su retorno directamente sobre las predicciones del modelo del Capítulo 7.

9. El caso de la palanca P1 (ROI negativo en aislado)

Analizada de forma individual, la palanca P1 sale con ROI negativo. No es un error, sino un hallazgo genuino que conviene saber defender.

Concepto	Valor
Universo objetivo	17 clientes
Clientes retenidos (30 %)	5,1
Ingreso anual ($5,1 \times 16.380 \text{ €}$)	83.538 €
Coste asignado a P1	107.000 €
Beneficio neto	-23.462 €
ROI individual	-21,9 %

POR QUÉ SE MANTIENE PESE AL ROI NEGATIVO

El modelo es **anual**, pero el valor de un cliente del Núcleo se libera durante varios años: retener uno que aún tiene 5 años por delante salva ~80.000 €, no 16.380 €. Además, el coste de reposición de una cuenta del Núcleo es 5-7 veces el de retención, y su pérdida tiene impacto reputacional. Por eso se recomienda activarla y se documenta explícitamente la limitación, en lugar de ocultarla.

10. Cómo usar el Excel

El archivo *Modelo_ROI_TFG_Selmark.xlsx* está parametrizado: todo se recalcula solo al cambiar un input. Sigue la convención estándar de modelado financiero.

Hoja	Para qué sirve	¿Editar?
PARAMETROS	Todos los inputs (universos, tasas, tickets, costes, DO NOTHING)	Sí (celdas azules)
PALANCAS	Ingresos por palanca y ROI individual de P1	No
ESCENARIOS	DO NOTHING vs Opción 1 vs Opción 2 y ROI final	No
SENSIBILIDAD	ROI ante variación de tasas y de la definición de universo	Solo celdas azules
NOTAS	Definición de universos y trazabilidad a los capítulos	No

CONVENCIÓN DE COLORES

Azul = inputs editables (puedes cambiarlos para simular). **Negro** = fórmulas calculadas (no tocar). **Verde** = enlaces a otras hojas. Para simular: cambia una celda azul en PARAMETROS y mira el ROI en ESCENARIOS. Guarda siempre una copia limpia antes de experimentar.

11. Defensa ante el tribunal

«El churn cambió; ¿por qué el ROI sigue en 22-27 %?»

Porque las cohortes de retención se dimensionan por capacidad del programa, no por el recuento del TOP-100. El modelo corregido identifica suficientes clientes de alto valor en riesgo (49 Núcleo, 16 Grandes Cuentas) para sostener cohortes de 17 y 9. La tabla de sensibilidad de universo lo documenta de forma transparente.

«¿Por qué un ROI del 22-27 % y no del 50 %?»

Porque el rango defendible para analítica en retail (McKinsey, BCG, Gartner) es 15-25 %; un ROI muy alto sería sospechoso de hipótesis infladas.

«¿De dónde sale el ticket de 16.380 €?»

De la facturación media del cluster C1 del Cap. 5 (65.532 €) anualizada sobre el cuatrienio (/4).

«¿No cuentas margen sino facturación?»

Correcto, es una limitación honesta y documentada. Sobre margen (30-40 % en textil) el ROI sería proporcionalmente menor pero aún positivo frente al coste de capital.

12. Limitaciones honestas

Reconocerlas refuerza el rigor. **(1)** El ROI se calcula sobre ingresos, no sobre margen. **(2)** Las tasas de éxito son estimaciones de benchmark, no datos propios de Selmark; solo la ejecución real las calibrará. **(3)** Las cuatro palancas se tratan como independientes, sin capturar canibalizaciones ni sinergias. **(4)** El horizonte es anual, lo que penaliza a P1 (cuyo valor es plurianual). **(5)** La proyección B2B es inercial, frente a la proyección retail rigurosa del Anexo SARIMA. **(6)** El modelo usa tasas de éxito fijas; una versión más fina podría modular la tasa cliente a cliente con la probabilidad de churn individual del Cap. 7.

13. Síntesis

MENSAJE PRINCIPAL

El Capítulo 8 demuestra que la analítica del TFG (segmentación, geomarketing y churn predictivo) se traduce en un plan comercial con un **ROI defendible del 22-27 % anual**. El modelo se ha reconciliado con el Capítulo 7 corregido (Random Forest, caso 16352) sin perder esa banda, definiendo los universos de retención por capacidad del programa y documentando de forma transparente la sensibilidad a esa definición. El marco DO NOTHING / DO SOMETHING acredita el valor sobre no actuar, el análisis de sensibilidad muestra robustez y las limitaciones se reconocen abiertamente. Con ello, el trabajo cierra el círculo que abrió el Capítulo 1: convertir datos dispersos en decisiones comerciales cuantificadas.